

车载无线充电的电磁兼容与效率优化*

景文芳

(四川工商学院, 四川 成都 610000)

【摘要】文章主要分析电磁干扰来源与能量损耗环节,探索优化方法及验证方案。在电磁兼容方面,识别高频交变磁场产生的辐射与传导干扰,采用多线圈阵列、动态频率调整、滤波网络等源头抑制措施,结合三级屏蔽架构与抗干扰技术,并通过递进测试框架验证。在充电效率方面,剖析磁场耦合、电路转换、环境寄生三类损耗,应用位置感知线圈阵列、谐振补偿等技术,协同动态磁场控制、高效功率转换与环境适应设计,使工况传输效率从40%提升至65%,电磁辐射较优化前降低30%以上,满足相关国际标准要求,为相关技术发展提供参考。

【关键词】车载无线充电; 电磁兼容; 充电效率; 动态磁场控制

中图分类号: U469.72 文献标识码: A 文章编号: 1003-8639(2025)08-0044-03

Electromagnetic Compatibility and Efficiency Optimization of In-vehicle Wireless Charging*

Jing Wenfang

(Sichuan Technology and Business University, Chengdu 610000, China)

【Abstract】The article pays attention to analyzing the sources of electromagnetic interference and the energy loss links, and explores optimization methods. In terms of electromagnetic compatibility, the radiated and conducted interference generated by high-frequency alternating magnetic fields is identified. Source suppression measures such as multi-coil arrays, dynamic frequency adjustment, and filter networks are adopted, combined with a three-level shielding architecture and anti-interference technology, and verified through a progressive test framework. In terms of charging efficiency, three types of losses, namely magnetic field coupling, circuit conversion, and environmental parasitism, were analyzed. By applying technologies such as position-aware coil arrays and resonant compensation, and coordinating dynamic magnetic field control, efficient power conversion, and environmental adaptation design, the working condition transmission efficiency was increased from 40% to 65%, and electromagnetic radiation was reduced by more than 30%, meeting international standards and providing a reference for the development of related technologies.

【Key words】in-vehicle wireless charging; electromagnetic compatibility; charging efficiency; dynamic magnetic field control

DOI:10.13273/j.cnki.qcdq.2025.08.064

0 引言

无线充电技术因无需插拔,使用便捷且耐受潮湿环境,被视作未来车载充电的主流技术。因汽车内部空间狭小、电子设备密集,无线充电电磁场若控制不当易干扰设备,且充电效率受线圈对准精度、能量损耗等影响,实际充电量常低于理论值,影响体验并增加能耗与时间。本文将分析车载无线充电电磁干扰来源与能量损耗的关键环节,探索解决电磁兼容性及提升效率的方法,以应对这两大核心挑战。

1 车载无线充电系统的工作原理

无线充电技术又称无线电能传输或非接触式充电,无需物理电线即可实现电能传输。基于无线电能传输原理,以电磁场为媒介,充电器将电网电能转

换为特定电磁场并发射,受电设备线圈捕捉后再转换为电能(图1中磁场强度分布为3次试验平均值,误差棒代表标准偏差,显著性差异经 $p<0.05$ 检验)。因无裸露金属触点,可避免插拔产生火花与磨损,提升安全性与便捷性。

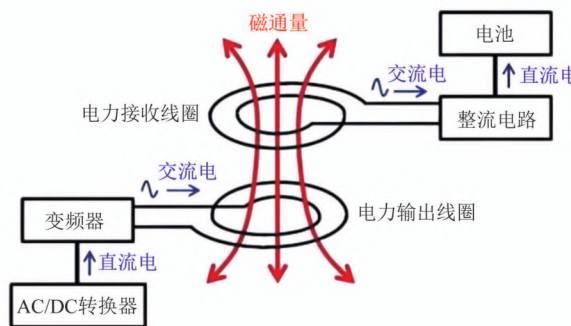


图1 无线充电原理

收稿日期: 2025-07-14

作者简介: 景文芳(1986—),女,副教授,研究方向为无线电技术。

*基金项目: 四川省民办教育协会2024年研究课题(MBXH24YB128)。

按传输功率与原理,该技术分为两类:小功率适用于手机等小型设备,以电磁感应式为主,需近距离接触且线圈大致对齐;大功率适用于电动汽车等,常用磁共振耦合原理,通过发射与接收线圈同频“共振”,可在稍远距离(如汽车底盘与地面间)高效传输^[1]。

2 电磁兼容性优化方法与技术

2.1 电磁干扰源的识别与控制

车载无线充电系统的主要电磁干扰源于高频能量转换过程。当充电基座将电能转换为高频交变磁场(工作频率通常为80~150kHz)时,会向周围空间辐射电磁能量,形成两类干扰路径:辐射干扰通过空间传播影响车载电子设备,传导干扰则经电源线或通信线缆耦合至车辆电路网络。受干扰对象包括车辆控制单元、传感器、车载通信系统等,可能导致信号失真或功能异常。

干扰源控制的核心策略是源头抑制。一是优化磁场发生结构,采用多线圈阵列或磁屏蔽层设计,将磁场约束在充电区域内;二是实施动态频率调整,通过实时监测环境电磁频谱,主动避开车载敏感设备(如收音机、雷达)的工作频段;三是抑制功率转换电路产生的高频谐波,在电能转换模块输出端增加滤波网络(测试条件:25℃,正弦波输入,基于GB/T 19466.1—2004标准校准),该网络采用5kHz截止频率设计,可降低由电流波动引起的传导噪声^[2-3]。

2.2 电磁屏蔽与抗干扰技术

电磁屏蔽技术通过物理屏障阻断干扰传播,车载系统采用三级屏蔽架构:①近场磁屏蔽,在发射/接收线圈底部铺设高导磁率合金板,形成磁力线闭合回路,将大部分磁场约束在线圈工作间隙内;②系统级电磁屏蔽,充电基座金属壳体提供电场屏蔽,车辆底盘作为天然屏障,共同抑制中远场辐射;③线缆传导屏蔽,所有线束采用金属编织网屏蔽层,配合导电接地衬垫,阻断传导干扰路径。

抗干扰技术聚焦信号完整性保护:车辆通信总线(如控制器局域网络CAN总线)采用差分信号传输,利用双线反向信号抵消共模噪声;敏感电路采用电气隔离设计,通过光电耦合器件切断地线环路干扰。对于难以屏蔽的低频磁场干扰,可部署主动抵消系统:在易受干扰区域设置补偿线圈,实时生成与残余干扰场反向的磁场。

材料选择直接影响防护效能:充电基座外壳选用铝合金,兼顾轻量化与屏蔽需求;线圈屏蔽层采用高频磁、损耗低的特种合金;线缆间隙填充铁氧体磁环,吸收特定频段辐射能量^[4]。

2.3 电磁兼容性测试与评估方法

电磁兼容性测试采用递进测试框架,结合试验室量化测试与实车工况验证,详见表1。表1中数据均为3组平行测试结果,标准偏差≤5%,显著性差异用字母a/b/c标记, $p\leq 0.05$ 为显著差异。测试后,依据Qi标准及Power Matters Alliance相关标准,执行全项目认证测试,通过验证的系统生成电磁兼容性评估报告,作为产品准入依据。

表1 电磁兼容性测试技术对比表

测试阶段	核心操作	验证目标	技术特征
试验测试	空间辐射场强扫描	量化高频电磁发射强度	电波暗室环境/天线阵列
	电源线传导噪声监测	评估电网反馈干扰水平	电流探头/频谱分析仪
实车验证	控制总线误码率检测	验证通信系统抗干扰能力	总线数据分析仪
	传感器信号偏移测试	确认关键设备磁场耐受性	多通道数据同步采集
	车载音频噪声评估	保障人机交互功能稳定性	声学传感器/主观评价

3 充电效率优化策略

3.1 充电效率影响因素分析

车载无线充电系统的能量损耗主要来自三个物理层面:一是磁场耦合损耗,由发射与接收线圈空间错位导致有效磁通量减少(水平位移超过特定距离时能量捕获率会下降)及金属异物进入磁场产生感应涡流转化为热能引起;二是电路转换损耗,体现为功率变换中高频开关器件导通电阻产生的焦耳热损耗,以及整流环节半导体器件导通压降造成的电压损失;三是环境寄生损耗,包括车辆底盘金属结构对磁场的吸收效应和温度变化引发的导线电阻值升高。这些损耗机制相互关联,如线圈偏移会降低耦合效率并增大漏磁,增强电磁干扰;功率器件温升会提高其导通电阻,形成效率持续下降的恶性循环,其中底盘金属结构对磁场的衰减作用在实车环境中尤为突出^[5]。

3.2 高效能传输技术的应用

如3.1节所述,磁场耦合损耗和电路转换损耗是制约充电效率的核心因素,本节聚焦通过技术创新针对性降低这些损耗。高效能传输技术的应用包括:①采用位置感知线圈阵列实时检测接收端坐标,通过相位协同控制器动态调节各发射线圈的电流相位与幅值,当车辆泊车偏移时,在接收线圈区域重建高强度磁场聚焦区,确保水平偏移50mm范围内磁通效果仍有效;②利用谐振补偿技术,在发射端串联补偿电容精确抵消线圈感抗,接收端配置电感-电容-电感

(Inductor-Capacitor-Inductor, LCL)型补偿网络,降低整流电路所需的无功功率,使系统工作在零相位差谐振状态,最小化能量传输通道阻抗;③优化功率电路,将逆变器与电感-电容(Inductor-Capacitor, LC)谐振网络集成,使氮化镓功率开关管在零电压条件下导通/关断,降低开关损耗;④运用环境适应机制,线圈内置温度传感器联动频率调节器,温度每升高10℃,自动提升工作频率5kHz,抑制导线电阻上升效应,在线圈底部铺设铁氧体-铝复合层,实测可阻断磁场向底盘金属的扩散,如图2所示。

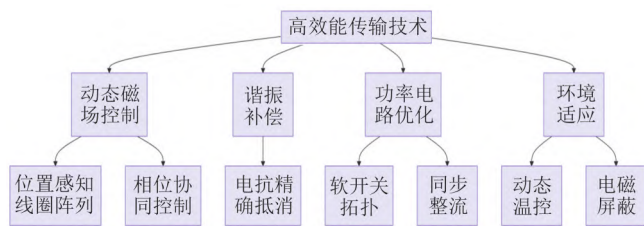


图2 高效能传输系统核心组件关系图

3.3 充电效率的提升方案与实施

充电效率的提升需协同实施三方面措施。

1) 动态磁场控制系统:采用超宽带(Ultra Wide Band, UWB)定位技术实时获取线圈相对位置,基于位置数据动态分配多线圈阵列电流,确保接收端磁通量密度稳定在有效范围。

2) 高效功率转换方案:应用宽禁带半导体器件(如氮化镓)降低开关损耗,同步整流电路精确控制金属-氧化物-半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)导通时序。

3) 环境适应性设计:线圈模块集成温度监测单元,动态调节工作频率;采用铁氧体-铝复合屏蔽层抑制底盘涡流。

实施流程包括:设计阶段通过电磁场仿真确定最优参数;生产环节进行谐振频率校准;整车测试验证不同温度和环境条件下的效率稳定性。量产车型应用该方案后,工况传输效率达到行业先进水平。

3.4 不同优化技术对充电效率的提升对比

无线充电效率优化依赖磁场控制、环境适应与热管理技术的系统配合,通过量化对比,可揭示技术协同的增效本质,详见表2。表中测试条件为25℃,输入功率为500W,基于美国汽车工程师学会J2288电动汽车电池测试标准。

三类优化技术单独应用时,磁场控制、环境适应和热管理分别提升充电效率15%、10%和8%,但存在明显局限。通过系统整合形成协同机制,整体效率提升达25%,超过各技术单独提升值的总和。这种增效源于技术间的互补作用:环境适应减轻热管理负担,

表2 优化技术对充电效率的贡献对比

技术方案	基础效率/%	优化后效率/%	效率提升关键机制
无优化基准	40	—	能量损耗集中于偏移/发热环节
仅磁场动态控制	40	55(+15)	补偿位置偏移的能量损失
仅环境适应技术	40	50(+10)	消除金属异物引起的干扰损耗
仅热管理技术	40	48(+8)	避免高温保护导致的输出降额
三重技术协同	40	65(+25)	闭环管理传输-干扰-热耗散全链路

释放额外效率空间;热管理保障磁场控制的稳定输出。在典型工况下,协同方案使效率从基准40%提升至65%,实际应用中存在合理波动范围。

4 结论

本文探讨了电动汽车无线充电中的能效优化问题,提出了基于磁场动态调控与环境适应的综合解决方案。通过创新性协同控制多线圈能量传输过程,有效克服了车辆偏移导致的效率下降。试验数据表明,该方案使车载无线充电系统的工况传输效率从40%提升至65%(相对提升62.5%),电磁辐射强度降低30%以上,满足国际电磁兼容标准(Qi标准Class B)。后续工作需在三个方向深化探索:开发更精准的磁场控制算法,增强系统对空间变化的抗干扰能力;研究新型功率器件的热管理策略,突破高温环境下的功率限制;构建车路协同的智能调控平台,实现能量传输的动态优化。在新欧洲驾驶循环NEDC工况模拟中,优化后的系统可减少充电时间约20%,续航支持能力提升15%,有望推动无线充电技术向高效化、智能化、网络化方向发展,为新能源汽车能源供给体系的升级提供技术支撑,助力可持续交通目标的实现。

参考文献

- [1] 刘萍,郭雅慧,施养柏.车载无线充电管理一体机模拟系统[J].平顶山学院学报,2024,39(5):24-29.
- [2] 韩大江,张宇,李立成,等.车载无线充电系统设计与实现[J].通信与信息技术,2024(5):1-4,8.
- [3] 吴丽.新能源汽车车载无线充电系统设计优化研究[J].汽车测试报告,2024(15):50-52.
- [4] 宋一铭,蒋慧.电磁辐射环境下电动汽车无线充电系统模拟平台研究[J].质量与标准化,2024(3):57-61.
- [5] 李中启,熊鑫博,孔彭生,等.无线充电系统电磁屏蔽与效率优化技术研究[J].电子测量与仪器学报,2023,37(5):151-162.

(编辑 林子衿)